American Computer Science League

2024-2025 ● Contest 2: Short Problems ● Elementary Division

1. Prefix/Infix/Postfix Notation

Evaluate the following prefix expression if all numbers are single digits:

* + 3 9 − 8 2

A. 72
B. 60
C. 48
D. 33
E. 8

2. Prefix/Infix/Postfix Notation

Evaluate the following postfix expression if all numbers are single digits:

9 8 − 5 2 ^ + 8 5 + /

A. 13
B. 8
C. 4
D. 2
E. 1

3. Prefix/Infix/Postfix Notation

Convert the following infix expression to prefix:

$$\frac{5 + 4^2}{9 - 3*2}$$

A. / + 5 ^ 4 2 9 − * 3 2
B. / + ^ 5 4 2 − * 9 3 2
C. / + 5 ^ 2 4 − 9 * 3 2
D. + / 5 ^ 4 2 − 9 * 3 2
E. / + 5 ^ 4 2 − 9 * 3 2

4. Prefix/Infix/Postfix Notation

Convert the following infix expression to postfix:

3 * 5 − 9 / 3 ^ 2 + 7

A. 5 3 * 3 9 2 ^ / − 7 +
B. 3 5 * 9 3 2 ^ / − 7 +
C. 3 5 * 9 3 ^ 2 / − 7 +
D. 3 5 * 9 3 2 ^ / 7 − +
E. 3 5 9 3 2 7 * ^ / − +

5. Prefix/Infix/Postfix Notation

Rank the values of the following expressions from smallest to largest. Expressions a and b are in postfix and c and d are in prefix notation.

a. 8 4 − 2 /
b. 8 4 2 − /
c. − / 8 4 2
d. − 8 / 4 2

A. c, b, d, a
B. c, a, d, b
C. c, a, b, d
D. a, b, c, d
E. d, c, b, a

6. Prefix/Infix/Postfix Notation

Convert the following postfix expression to prefix:

5 3 * 6 2 / + 2 3 ^ − 5 /

A. − * 5 3 / 6 2 ^ + 2 3 / 5
B. / − + * 3 5 / 2 6 ^ 5 3 2
C. / − + * / ^ 5 3 6 2 2 3 5
D. / + − * 5 3 / 6 2 ^ 2 3 5
E. / − + * 5 3 / 6 2 ^ 2 3 5

American Computer Science League

2024-2025 ● Contest 2: Short Problems ● Elementary Division

1. 前缀表达式/中缀表达式/后缀表达式

如果下方所有数字都是一位数，请计算下方前缀表达式：

* + 3 9 − 8 2

A. 72
B. 60
C. 48
D. 33
E. 8

2. 前缀表达式/中缀表达式/后缀表达式

如果下方所有数字都是一位数，请计算下方后缀表达式：

9 8 − 5 2 ^ + 8 5 + /

A. 13
B. 8
C. 4
D. 2
E. 1

3. 前缀表达式/中缀表达式/后缀表达式

请将下方中缀表达式转换为前缀表达式：

$$\frac{5 + 4^2}{9 - 3*2}$$

A. / + 5 ^ 4 2 9 − * 3 2
B. / + ^ 5 4 2 − * 9 3 2
C. / + 5 ^ 2 4 − 9 * 3 2
D. + / 5 ^ 4 2 − 9 * 3 2
E. / + 5 ^ 4 2 − 9 * 3 2

4. 前缀表达式/中缀表达式/后缀表达式

请将下方中缀表达式转换为后缀表达式：

3 * 5 − 9 / 3 ^ 2 + 7

A. 5 3 * 3 9 2 ^ / − 7 +
B. 3 5 * 9 3 2 ^ / − 7 +
C. 3 5 * 9 3 ^ 2 / − 7 +
D. 3 5 * 9 3 2 ^ / 7 − +
E. 3 5 9 3 2 7 * ^ / − +

5. 前缀表达式/中缀表达式/后缀表达式

请将下方表达式的值按照从小到大的顺序进行排序。
表达式 a 和 b 是后缀表达式，c 和 d 是前缀表达式。

a. 8 4 − 2 /
b. 8 4 2 − /
c. − / 8 4 2
d. − 8 / 4 2

A. c, b, d, a
B. c, a, d, b
C. c, a, b, d
D. a, b, c, d
E. d, c, b, a

6. 前缀表达式/中缀表达式/后缀表达式

请将下方后缀表达式转换为前缀表达式：

5 3 * 6 2 / + 2 3 ^ − 5 /

A. − * 5 3 / 6 2 ^ + 2 3 / 5
B. / − + * 3 5 / 2 6 ^ 5 3 2
C. / − + * / ^ 5 3 6 2 2 3 5
D. / + − * 5 3 / 6 2 ^ 2 3 5
E. / − + * 5 3 / 6 2 ^ 2 3 5